

Unidad 1



Hogares digitales, edificios inteligentes y urbótica en tu ciudad

Configuración de
instalaciones domóticas
y automáticas



Índice

Configuración de instalaciones domóticas y automáticas | UNIDAD 1
Hogares digitales, edificios inteligentes y urbótica en tu ciudad



1.1. Primeros conceptos

- 11.1. Edificio
- 11.2. Edificio o vivienda automatizada
- 11.3. Domótica
- 11.4. Inmótica o imótica
- 11.5. Edificio u hogar digital
- 11.6. Edificio u hogar inteligente

1.2. Tipos de redes de automatización

- 12.1. Red de control o red domótica
- 12.2. Red de datos o de comunicación
- 12.3. Red multimedia
- 12.4. Red de seguridad
- 12.5. Pasarela residencial

1.3. Sectores, áreas y ámbitos de la automatización

- 13.1. Comunicaciones
- 13.2. Eficiencia energética
- 13.3. Seguridad
- 13.4. Control del entorno
- 13.5. Ocio y entretenimiento

1.4. Niveles de automatización

1.5. Tendencias: el futuro del sector



Introducción

Estamos en pleno siglo XXI y hemos avanzado a pasos agigantados con respecto a los siglos anteriores. Debido a las nuevas necesidades que han ido surgiendo en nuestra vida cotidiana, hemos ido progresando en la automatización de nuestro entorno.

Nuestra propia casa, el edificio donde vivimos, el lugar donde trabajamos o incluso en un centro comercial, estos son los lugares donde más frecuentemente veremos un entorno inteligente domotizado que harán funciones tales como regular automáticamente la climatización, controlar accesos, avisos de emergencia, iluminación, etc.

Al finalizar esta unidad

- + Definiremos, clasificaremos y reconoceremos los principales conceptos del sector.
- + Manejaremos la terminología adecuadamente.
- + Clasificaremos las distintas redes en sistemas de automatización.
- + Estableceremos el nivel de automatización en una instalación.



1.1.

Primeros conceptos

A continuación, vamos a estudiar algunas definiciones de los elementos que conforman los hogares digitales.

1.1.1. Edificio

Según la Real Academia Española (RAE), un edificio es una "construcción estable, hecha con materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos".

Los edificios podemos clasificarlos entre residenciales o no residenciales, dependiendo del uso que se le dé.

1.1.2. Edificio o vivienda automatizada

El término automatizado se usa para hacer referencia a la ausencia de necesidad de personal humano para la realización de un proceso.

Cuando esta palabra acompaña al término edificio o vivienda, se está refiriendo a los elementos automáticos que podemos encontrar en una casa, como luces que se encienden al detectar presencia o termostatos que se activan solos al llegar a cierta temperatura.



Imagen 1. Detector de movimiento

1.1.3. Domótica

Esta palabra proviene del latín, significando casa automática. Esto puede hacer pensar que este término solo se utiliza para edificios residenciales, pero también se utiliza en otros ámbitos como parking domótico o huerto domótico. Esto hace que tengamos que tener una visión global al escuchar este término, ya que en algunos campos será sinónimo de automatización.

La definición de esta palabra ha sido desarrollada por varias entidades. Según la AIDA (Asociación de Domótica e Inmótica Avanzada) la domótica es "la integración en los servicios e instalaciones residenciales de toda tecnología que permita una gestión energéticamente eficiente, remota, confortable y segura, posibilitando una comunicación entre todos ellos".

1.1.4. Inmótica o imótica

La inmótica está destinada a controlar la gestión técnica de edificios (GTE). Esto se traduce en una funcionalidad de la inmótica destinada a mejorar la calidad y eficiencia de los trabajadores, sin olvidar los inmuebles.

La empresa DOMODESK define la inmótica como la que "incorpora a los edificios de uso terciario o industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteles, empresas y similares) sistemas de automatización y control electrónico con el objetivo de gestión técnica para el ahorro energético, el confort y la seguridad".

La inmótica difiere de la domótica en que se basa más en edificios que en viviendas. Aunque pueda parecer que los dos términos tienen el mismo enfoque, en una vivienda se prioriza la automatización de la climatización, la gestión de la energía o el control de accesos, mientras que en una vivienda es más importante el control de acceso de personas y el confort.

1.1.5. Edificio u hogar digital

Por hogar digital entendemos el conjunto de servicios de entretenimiento, comunicaciones, gestión, infraestructuras y equipamiento que se comunican entre sí mediante banda ancha, creando las redes del hogar.

Hay dos términos entre los que hay que indicar la diferencia: red domótica y red doméstica. La red doméstica alberga un campo mucho más amplio, contando con las nuevas redes de entretenimiento y comunicaciones que están conectadas entre sí por medio de la pasarela residencial.

La pasarela residencial permite crear una red dentro del hogar (HNA), que a la vez alberga varias subredes, como podemos ver en la siguiente ilustración:

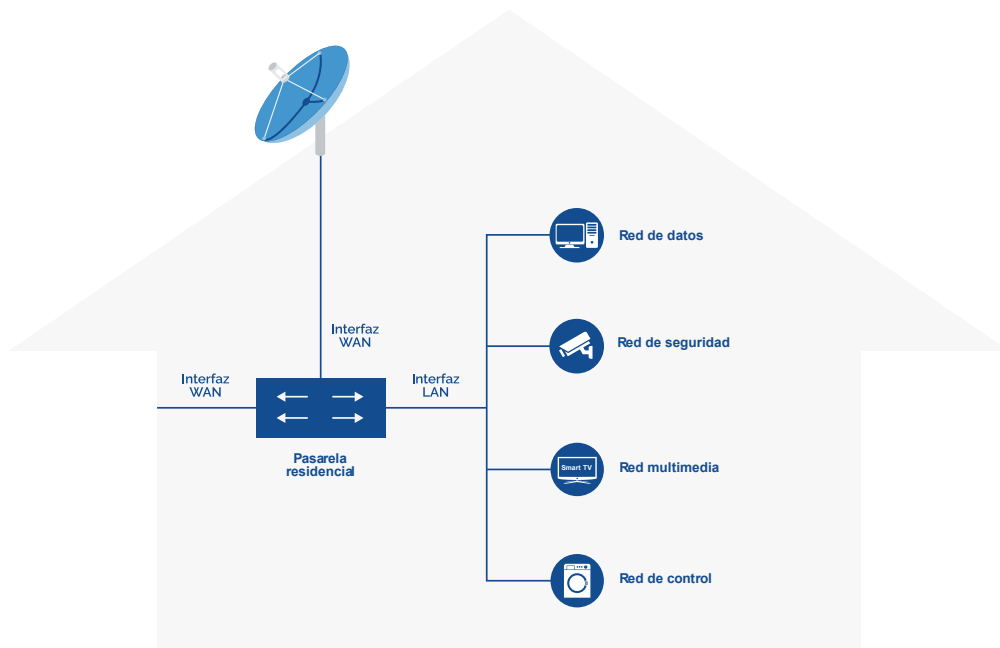


Imagen 2. Conexión de una pasarela residencial



El reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones define el hogar digital como el lugar donde, mediante la convergencia de infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las necesidades de sus habitantes en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración medioambiental, comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio.

1.1.6. Edificio u hogar inteligente

El término inteligente es uno de los más utilizados en la automatización del hogar. Para muchos profesionales, el término hogar digital e inteligente son sinónimos. El término de hogar inteligente tiene un fuerte impacto en el marketing, por lo que se suele utilizar para llamar a los elementos más punteros e innovadores.





1.2.

Tipos de redes de automatización

Hoy en día, muchas de las funciones que podemos hacer para añadir confort y protección a nuestra vivienda es gracias a la automatización. Esto nos posibilita desde detectar que lo que ha encendido la alarma ha sido un gato y no un ladrón, hasta despertarnos con la tostadora ya encendida y el café recién hecho.

Dependiendo del tipo de dispositivo y el servicio que ofrezcan, se diferencian 4 tipos de redes de automatización.

	Redes de automatización
Red de control	Gestión de automatismos: persianas, puerta del garaje, sensores de presencia...
Red de datos	Gestión de interconexión de los dispositivos de almacenamiento de información.
Red multimedia	Gestión de los dispositivos de audio y video principalmente.
Red de seguridad	Gestionan la protección del hogar.

1.2.1. Red de control o red domótica

La red de control es la más parecida a la idea que tenemos nosotros de automatización. Es la que se emplea cuando subimos o bajamos la persiana con un mando, la que activa la climatización al alcanzar temperaturas límites, la que permite activar los electrodomésticos a una cierta hora, etc.

Es una red tradicionalmente centralizada, aunque la inclusión de las nuevas tecnologías obliga a adoptar modelos no centralizados. La comunicación necesaria con los dispositivos de otras redes hace que, a veces, se junten parejas de redes y cada vez sea más difícil establecer la diferencia entre las redes.

Funciones de la red de control

- > Activación/desactivación de automatismos.
- > Sistemas de seguridad autónoma:
 - » Sistemas de seguridad técnica.
 - » Sistemas de seguridad personal y hurtos.
 - » Simuladores de presencia.
 - » Seguridad personal.
- > Escenas (creación de ambientes especiales).
- > Gestión remota.
- > Detección de falta de suministro eléctrico o de la línea telefónica y actuación de emergencia.



1.2.2. Red de datos o de comunicación

La red de datos o de comunicación es la que tiene un fundamento más informático. En esta red están implementados todos los dispositivos que intercambian datos e información. Entre ellos destaca el ordenador, que intercambia información con impresoras, escáneres, almacenamientos en la red, etc.

En este tipo de red también se está pasando de un modelo centralizado a uno donde encontramos en un mismo hogar diferentes dispositivos descentralizados como tablets, portátiles, móviles, etc. Esto puede desembocar en un problema conocido como isla de comunicación, donde los dispositivos, aunque estén conectados a la red, no intercambian información entre ellos.

En cuanto a las comunicaciones, se pueden elegir protocolos propietarios o estándar. Cada vez se usan más los protocolos estándar, ya que permiten guardar una estructura organizada gracias al modelo OSI.

Fases del modelo OSI
7. Aplicación
6. Presentación
5. Sesión
4. Transporte
3. Red
2. Enlace de datos
1. Física

Por otro lado, las comunicaciones propietarias guardan una estructura que no es transparente ni para el usuario ni para el desarrollador.

1.2.3. Red multimedia

La red multimedia se encarga de dirigir los dispositivos destinados al ocio y entretenimiento. Su principal función se encuentra en las aplicaciones de audio/video, por lo que podemos encontrar entre estos dispositivos televisiones, equipos de música, videoconsolas, cámaras, etc.

La red multimedia se ha visto cada vez más cercana y unificada con la red de datos puesto que cada vez conviven más estrechamente las aplicaciones de audio/video con los ordenadores.

1.2.4. Red de seguridad

La red de seguridad de un hogar hace honor a su propio nombre. Los dispositivos conectados a esta red se encargan de garantizar la seguridad del hogar, de forma que todos tienen que estar conectados a una central receptora de alarma (CRA). El sistema de alarma debe de estar instalada por una empresa homologada por el Ministerio de Interior, que le dará los datos oportunos a la policía para que actúen en el caso de alarma.

1.2.5. Pasarela residencial

La pasarela residencial es un elemento que nos permite interconectar las redes que hemos estudiado anteriormente entre sí y con el exterior. Su función consiste en propiciar las comunicaciones de la HAN con redes públicas de datos.

Podemos encontrar tres tipos de pasarelas residenciales diferentes:

1. Pasarelas residenciales de banda ancha: como su nombre indica, proporcionan banda ancha a los equipos del hogar, generalmente vía Ethernet o wifi.
2. Pasarelas residenciales multiservicios: esta pasarela supone un avance con respecto a las anteriores, facilitando interfaces para la conexión de las redes HAN, en concreto la de datos y control.
3. Pasarelas basadas en tecnología PC: se fundamentan en disponer la pasarela residencial en el PC mediante el software y hardware necesarios. Debido a la naturaleza del PC, no es una opción deseada ni ventajosa.

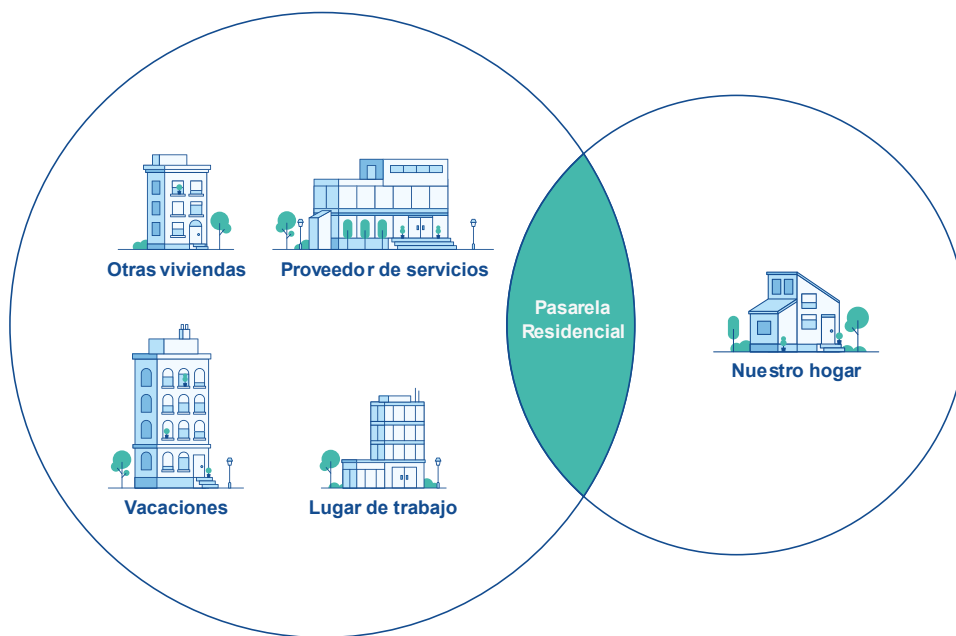


Imagen 3. Estructura de un hogar digital con HNA y pasarela residencial.



1.3.

Sectores, áreas y ámbitos de la automatización

En la automatización se han clasificado los servicios que se pueden proporcionar a los usuarios en cuatro sectores: gestión o eficiencia energética, seguridad, comunicaciones y confort. Por otro lado, el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones establece una clasificación un poco más específica, que es la que seguiremos en esta unidad. Esta clasificación cuenta con seis sectores.

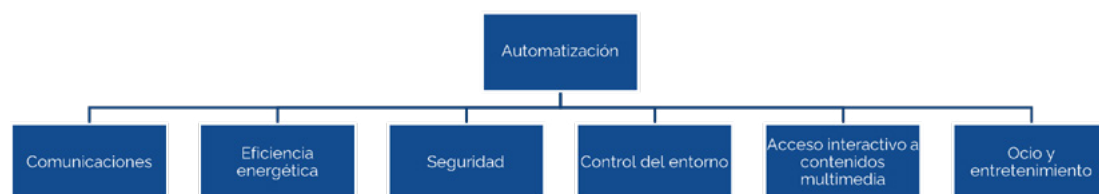


Imagen 4. Sectores del hogar digital

1.3.1. Comunicaciones

Las comunicaciones se definen en el REBT como un "servicio básico del hogar digital que proporciona el medio de transporte de la información, sea esta en forma de voz, datos o imagen, entre el usuario y los distintos dispositivos/servicios, o entre distintos dispositivos que conforman el hogar digital".

Los servicios más comunes en el hogar digital son:

- > Servicios de telefonía básica: estos servicios son de los primeros que se ofertaron en los hogares.
- > Acceso a internet con banda ancha: sustituyen a las líneas telefónicas como forma de introducir internet en un hogar. Permiten tener un mejor ancho de banda, lo que permite tener más servicios como videomonitorización.
- > Red de área doméstica: este tipo de red facilita la conexión de cableado de dispositivos de distintas redes (de control, de datos, multimedia y de seguridad). Esto permite reducir en costes y mantenimiento la instalación.
- > Telefonía IP: el protocolo IP es el más utilizado en el ámbito de internet y se puede utilizar para enviar mensajes de voz. Las ventajas que tiene frente a la clásica telefonía son: su sencilla implementación, su menor coste y la variedad de prestaciones.
- > Videotelefonía: también es muy usado en los servicios de telefonía que se llevan a cabo por ordenador. Tiene mucha utilidad para llevar a cabo reuniones, clases o conferencias. La situación del coronavirus también ha supuesto un fuerte empujón en su implementación.

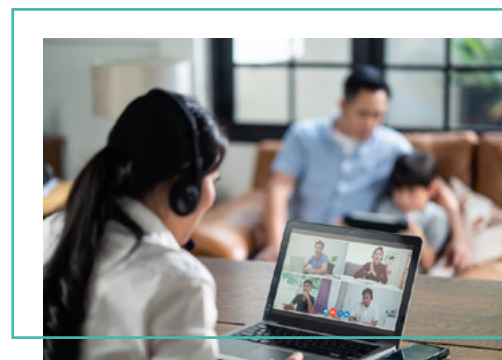


Imagen 5. Videollamada



1.3.2. Eficiencia energética

La **eficiencia energética** tiene como objetivo primordial la disminución del uso de la energía, en concreto, del uso de la energía proveniente de los combustibles fósiles. Hay dos motivos por los que se busca la eficiencia energética, tanto por la reducción del coste que cada vez es más elevado, como por el factor ecológico.

La automatización se puede implantar para reducir el consumo de energía de la siguiente manera:

Gestión de dispositivos eléctricos	Detección o monitorización	Control de consumos, iluminación, etc.
Se basa en la gestión del momento de uso de electrodomésticos, sistemas de riego, consumo de agua, etc.	Se encargan de prever los factores meteorológicos para adaptar las rutinas.	Un sistema automatizado puede leer las necesidades de los usuarios para adaptar su consumo.
Ejemplos: Uso de electrodomésticos en zona valle o de riego por la noche para evitar la evaporación.	Ejemplo: En un chalet o en un huerto, si se ha detectado que ha llovido no se activarán los sistemas de riego para el césped o la cosecha.	Ejemplo: En la iluminación exterior, el grado de iluminación se puede adaptar a la luz natural que haya para ahorrar en el consumo.

Imagen 6. Sectores de la automatización para la eficiencia energética

1.3.3. Seguridad

Cuando la automatización se destina al campo de la seguridad, se busca controlar un edificio o vivienda y garantizar la salud de las personas en su interior. La automatización en estos casos consiste en la instalación de sensores (como los de humos o movimiento) y la gestión de alarmas que deben de estar comunicadas con el centro receptor de alarmas para que estas avisen a los servicios necesarios en caso de que sea necesario.

Sectores dentro del área de la seguridad

- > **Alarmas:** alberga las alarmas de gases, incendio, humos, inundación y las referentes a robos y pánico.
- > **Control de accesos:** constan desde los más utilizados, que son los videoporteros, hasta otro tipo de control como sensores de tarjetas o huellas.
- > **Sistemas de videovigilancia:** en este sector encontramos las cámaras de seguridad, los circuitos cerrados de televisión, etc.
- > **Teleseguridad o centrales receptoras de alarma:** en este caso, no solo se detecta un problema, sino que se avisa a la central y esta actúa para resolverlo.



1.3.4. Control del entorno

El control del entorno es uno de los sectores de la automatización que se diferencia de los cuatro sectores básicos (comunicaciones, eficiencia energética, seguridad y ocio).

Servicios propios en el control del entorno

- > **Sistemas de simulación de presencia:** estos sistemas se basan en automatizar el uso de las instalaciones de una vivienda (luces, persianas, música, etc.) como efecto disuasorio ante ladrones. Este método se ha demostrado que puede ser más eficaz que un sistema de intrusión.
- > **Telemonitorización, telecontrol, diagnóstico y mantenimiento remoto:** estos dispositivos son muy utilizados en las viviendas por su comodidad y facilidad de uso. Consiste en manejar la iluminación, toldos, persianas, equipos de música... con un mando a distancia o con interruptores inalámbricos. La monitorización se realiza en salas de hospital, para controlar a bebés, etc.
- > **Sistemas de control infrarrojo (IR) o mediante radiofrecuencia (RF):** se usan para activar la iluminación, persianas y aparatos en general sin moverlos. Últimamente, se está implantando el control de todos estos aparatos desde el móvil.
- > **Creación de ambientes/escenas:** se usa para buscar un confort absoluto en ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, la automatización de un ambiente donde para ver una película se bajen las persianas, se regule la iluminación al mínimo y se encienda la calefacción si es invierno.
- > **Control de la climatización:** la climatización se puede autoregular en función de la presencia de usuarios, la temperatura exterior, etc. Esto se lleva a cabo mediante detectores de presencia, termostatos o programadores.

1.3.5. Ocio y entretenimiento

Como ya sabemos, el área destinada al ocio y entretenimiento es empleada por los usuarios en su tiempo libre. Podemos encontrar dos tipos de servicios: los pasivos en los que el usuario apenas interactúa con el sistema como al escuchar música y los activos donde si hay interacción más estrecha como al jugar a un juego online.

Cada vez están más desarrollados los dispositivos destinados al ocio. Esto se debe al avance en el campo de la inteligencia artificial que permite estudiar al usuario y adelantarse a sus necesidades.



1.4.

Niveles de automatización

Los niveles de automatización se han tenido desde el principio muy en cuenta en las áreas industriales, donde un alto nivel de automatización podía abaratar mucho un proceso y mejorarlo. Sin embargo, con los últimos avances en dispositivos para el hogar digital, los niveles de automatización han llegado a las viviendas.

Los niveles de automatización están definidos por las diferentes entidades e incluso por el propio reglamento electrotécnico. En nuestro caso, vamos a ver la clasificación que realiza la asociación CEDOM-AENOR y el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

CEDOM-AENOR dispone de una tabla mediante la cual puedes clasificar tu hogar en los siguientes niveles de automatización:

- > **Nivel 1.** Grado de domotización mínimo: el hogar dispondría de al menos 13 dispositivos contemplados en la tabla facilitada por AENOR y deben de estar repartidos en al menos 3 aplicaciones.
- > **Nivel 2.** Grado de domotización medio: el hogar dispondría de al menos 30 dispositivos contemplados en la tabla facilitada por AENOR y deben de estar repartidos en al menos 3 aplicaciones.
- > **Nivel 3.** Grado de domotización alto: el hogar dispondría de al menos 45 dispositivos contemplados en la tabla facilitada por AENOR y deben de estar repartidos en al menos 6 aplicaciones.

Por otro lado, como hemos comentado, tenemos la clasificación del Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. Este reglamento tiene en cuenta aspectos no recogidos por AENOR. En este caso, la clasificación de los grados de hogar digital se realiza con las siguientes puntuaciones:

Servicios	Seguridad	Control del entorno	Eficiencia energética	Ocio y entretenimiento	Comunicaciones	Acceso interactivo a contenidos multimedia	Puntuación total
Hogar digital alto	50	40	50	25	25	10	200
	45	40	45	15	25	10	180
Hogar digital medio	40	35	40	10	20	5	150
	35	30	30	10	20	5	130
Hogar digital básico	15	25	25	10	20	5	100
	15	15	10	10	20	5	80



1.5.

Tendencias: el futuro del sector

Con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, en los últimos años ha habido un gran incremento de la evolución en las tecnologías relacionadas con la automatización, tanto a nivel industrial como doméstico.

La aparición de las tecnologías móviles y la conexión a internet supuso uno de los mayores impulsos para la automatización. Esto permitió la conexión de los dispositivos con las redes internas y con el exterior. La pasarela residencial, por su parte, permitía unir las distintas redes que encontramos en una instalación, siendo importante en el aspecto doméstico, donde surge la Home Area Network (HAN). Estos avances han permitido abaratar el coste de la automatización.

Las redes de sensores también son importantes, contando con la tecnología Zigbee. Esta tecnología es inalámbrica y se usa para crear sensores tipo WPAN que ayudan al desarrollo de innovaciones en la domótica. Esta tecnología tiene bajo consumo, fácil integración, poco tamaño y crea una red de comunicación entre dispositivos en forma de malla.

Otra tendencia que encontramos es la inteligencia ambiental. Esta se basa en las redes sociales, de forma que el sistema va aprendiendo de los hábitos y costumbres del usuario en función de lo que haga en su vida cotidiana.

Una de las características que tienen que tener las nuevas tecnologías es la adaptación al usuario.



 www.universae.com

